

FISICA GENERALE II - AA 2020/21 - ESERCITAZIONI
LEGGE DI COULOMB E CAMPO ELETTROSTATICO

Esercizio 1. Un **elettroscopio a foglie** è costituito da due foglioline d'oro rettangolari di $3\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ x 1 mm di spessore ($\delta_{Au} = 19320\text{ kg/m}^3$). Un corpo carico viene avvicinato al pomello dell'elettroscopio e, per induzione elettrostatica, la carica trasferitasi sulle foglie ne produce una separazione che porta le foglie ad un angolo $\alpha = 45^\circ$, letto sulla scala graduata. Si determini:

- (a) il valore della **carica elettrica Q** depositata sulle foglie d'oro. [$Q = 5.425 \cdot 10^{-8}\text{ C}$]

Esercizio 2. Tre **cariche elettriche puntiformi** di egual valore Q sono poste ai vertici di un triangolo equilatero di lato d . Si determinino:

- (a) la **forza agente su ciascuna di esse** per effetto delle altre due;
(b) la **forza agente su una quarta carica** posta nel centro del triangolo;
(c) la frequenza ed il periodo delle **piccole oscillazioni** di questa quarta carica se viene spostata di poco dal centro, in una data direzione.

Esercizio 3. Due **cariche elettriche puntiformi**, pari modulo ma segno opposto, si trovano a distanza $\frac{d}{2}$ dall'origine degli assi cartesiani lungo z , simmetricamente rispetto all'origine. Calcolare:

- (a) il **campo elettrico** da esse generato nel punto P dell'asse y posto a distanza D dall'origine.

[Confrontare il risultato ottenuto con il calcolo del campo generato da un dipolo elettrico quando questo verrà derivato a lezione.]

Esercizio 4. Si consideri una distribuzione uniforme di carica su un supporto rettilineo **l** molto lungo (i.e. **filo** infinito) e di dimensioni trasverse trascurabili. Sia λ la densità di carica lineare uniforme e nota. Calcolare:

- (a) il **campo elettrico** in un punto P a distanza R dal supporto;
(b) come cambia il risultato se considero il filo di lunghezza finita.

Esercizio 5. Calcolare il **campo elettrico** generato sull'asse da una distribuzione uniforme di carica distribuita su una **spira** circolare filiforme.

Esercizio 6. Il lungo **filo** rettilineo uniformemente carico con densità lineare positiva λ dell'Esercizio 4, presenta ora un estremo situato nel centro di un **anello** di raggio R , con carica positiva Q , disposto su un piano ortogonale al filo. Ricavare:

- (a) l'espressione della **forza** che l'anello esercita sul filo;
(b) verificare la validità del principio di azione e reazione.

Esercizio 7. Calcolare il **campo elettrico** generato sull'asse da un **disco** sottile di raggio R e carica Q uniformemente distribuita sulla sua superficie.

Esercizio 8. Calcolare il **campo elettrico** generato da uno strato sottile ed infinito (i.e. un **piano**) di carica uniformemente distribuita con densità superficiale σ , ad una distanza D . Calcolare il campo nel caso di due strati affacciati, l'uno con densità superficiale $+\sigma$ e l'altro $-\sigma$.